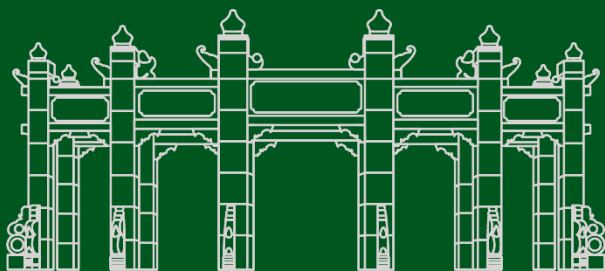


探究亚微秒超重核 252Rf 自发裂变不 稳定性的微妙平衡

Qin Guoyou

2025/12/31



Dr A Schwenk

Journal Pre-proof

Probing the delicate balance of the spontaneous fission instability in sub- μ s superheavy nucleus ^{252}Rf

Zhen-Zhen Zhang, Hua-Lei Wang, Kui Xiao, Min-Liang Liu

PII: S0370-2693(25)00886-X
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.140130>
Reference: PLB 140130

To appear in: *Physics Letters B*

Received date: 17 September 2025
Revised date: 26 November 2025
Accepted date: 21 December 2025

Please cite this article as: Zhen-Zhen Zhang, Hua-Lei Wang, Kui Xiao, Min-Liang Liu, Probing the delicate balance of the spontaneous fission instability in sub- μ s superheavy nucleus ^{252}Rf , *Physics Letters B* (2025), doi: <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.140130>

This is a PDF of an article that has undergone enhancements after acceptance, such as the addition of a cover page and metadata, and formatting for readability. This version will undergo additional copyediting, typesetting and review before it is published in its final form. As such, this version is no longer the Accepted Manuscript, but it is not yet the definitive Version of Record; we are providing this early version to give early visibility of the article. Please note that Elsevier's sharing policy for the Published Journal Article applies to this version, see: <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/sharing#4-published-journal-article>. Please also note that, during the production process, errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

© 2025 The Author(s). Published by Elsevier B.V. Funded by SCOAP³.
This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



组态限制的势能面计算方法(PES)

1. 势能面计算在一个多维形变空间($\beta_2, \gamma, \beta_3, \beta_4, \beta_6$)中进行, 允许同时破坏轴对称性和反射对称性。
 2. 总能量由宏观部分和微观部分组成: 宏观部分由液滴模型给出, 微观部分源于Strutinsky壳修正, 且等价于对关联能和壳修正能之和
 3. 微观单粒子能级由一套通用参数的变形Woods-Saxon势给出
- 对于 ^{252}Rf , 已报道存在一个具有增强稳定性的 $K^\pi = 6^+$ 同核异能态
- 在形变网格点(0.24, 0° , 0.00, 0.02, -0.02)处获得了第一个能量极小值



252Rf 的 $K^\pi = 6^+$ 组态

$\beta_2 = 0.63$ 之前: $5/2^+[622] \otimes 7/2^+[624]$

$\beta_2 = 0.63 \sim 0.74$: $5/2^+[862] \otimes 7/2^+[624]$

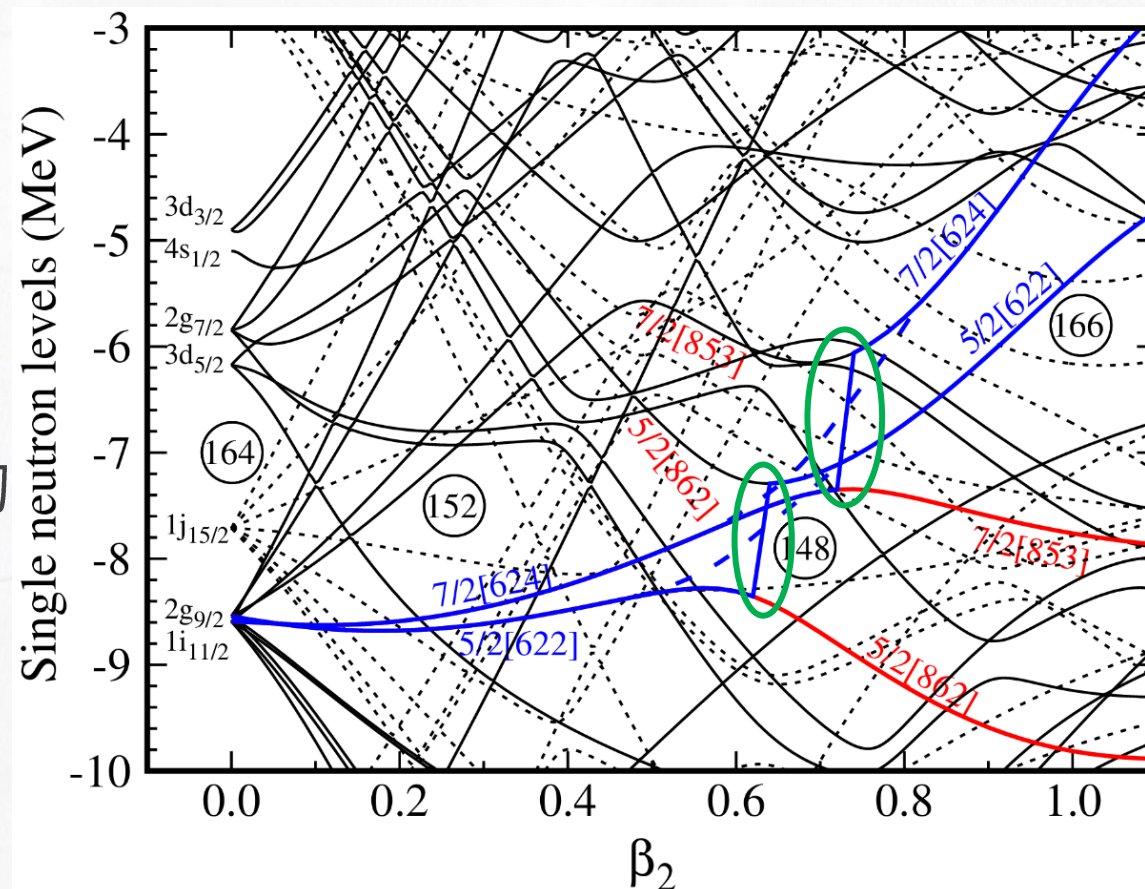
$\beta_2 = 0.74$ 之后: $5/2^+[862] \otimes 7/2^+[853]$

➤ 能量连续的轨道在交叉点前后拥有不同的波函数结构

• 例如, 轨道 $5/2^+[622]$ 在 $\beta_2 = 0.60$ 处

波函数的主要成分是{27%, $5/2^+[622]$; 23%, $5/2^+[842]$; 13%, $5/2^+[862]$ }

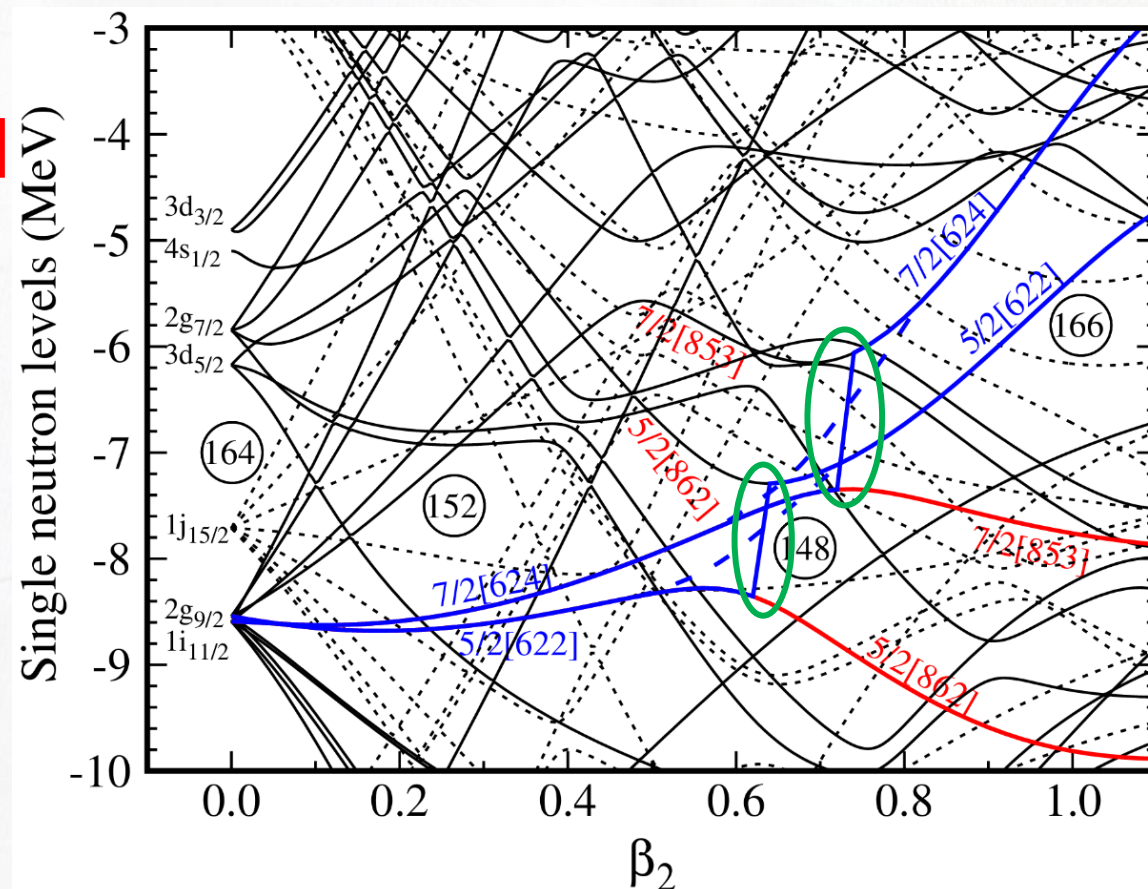
图1: $^{252}_{104}\text{Rf}_{148}$ 的中子单粒子能级随 β_2 的变化



波函数成分的改变

- 然而，轨道 $5/2^+[622]$ 在 $\beta_2 = 0.65$ 处
- 能量连续轨道的成分变为{25%, $5/2^+[862]$
; 22%, $5/2^+[842]$; 13%, $5/2^+[622]$ }
- ◆ “初始”的 $5/2^+[862]$ 态从 $\beta_2 = 0.60$ 到
 $\beta_2 = 0.65$ ，最大成分变为 $5/2^+[622]$
- 需要通过识别某些连续参数变化的相似性
来追踪和阻塞单粒子态

图1: $^{252}_{104}\text{Rf}_{148}$ 的中子单粒子能级随 β_2 的变化



如何追踪单粒子态

- 数学上发展了几种相似性度量的方法，例如余弦相似度和基于距离的方法
- 通过计算两个向量之间夹角的余弦值来衡量内积空间中两个向量的相似性
- 距离度量用于衡量多维空间中两个或多个向量之间的相似性
- 包括欧几里得距离、曼哈顿距离和广义闵可夫斯基距离

$$|\langle N \rangle - \langle N' \rangle| + |\langle n_z \rangle - \langle n'_z \rangle| + |\langle \Lambda \rangle - \langle \Lambda' \rangle| + |\langle \Omega \rangle - \langle \Omega' \rangle|$$

- 根据参考组态与需要追踪点处组态之间的最小曼哈顿距离来识别组态



追踪轨道

图2：使用最小距离和最大重叠方法得到的中子轨道 $5/2^+[622]$ 和 $7/2^+[624]$ 随 β_2 变化的追踪结果

(a) 平均nilsson量子数之间的最小距离

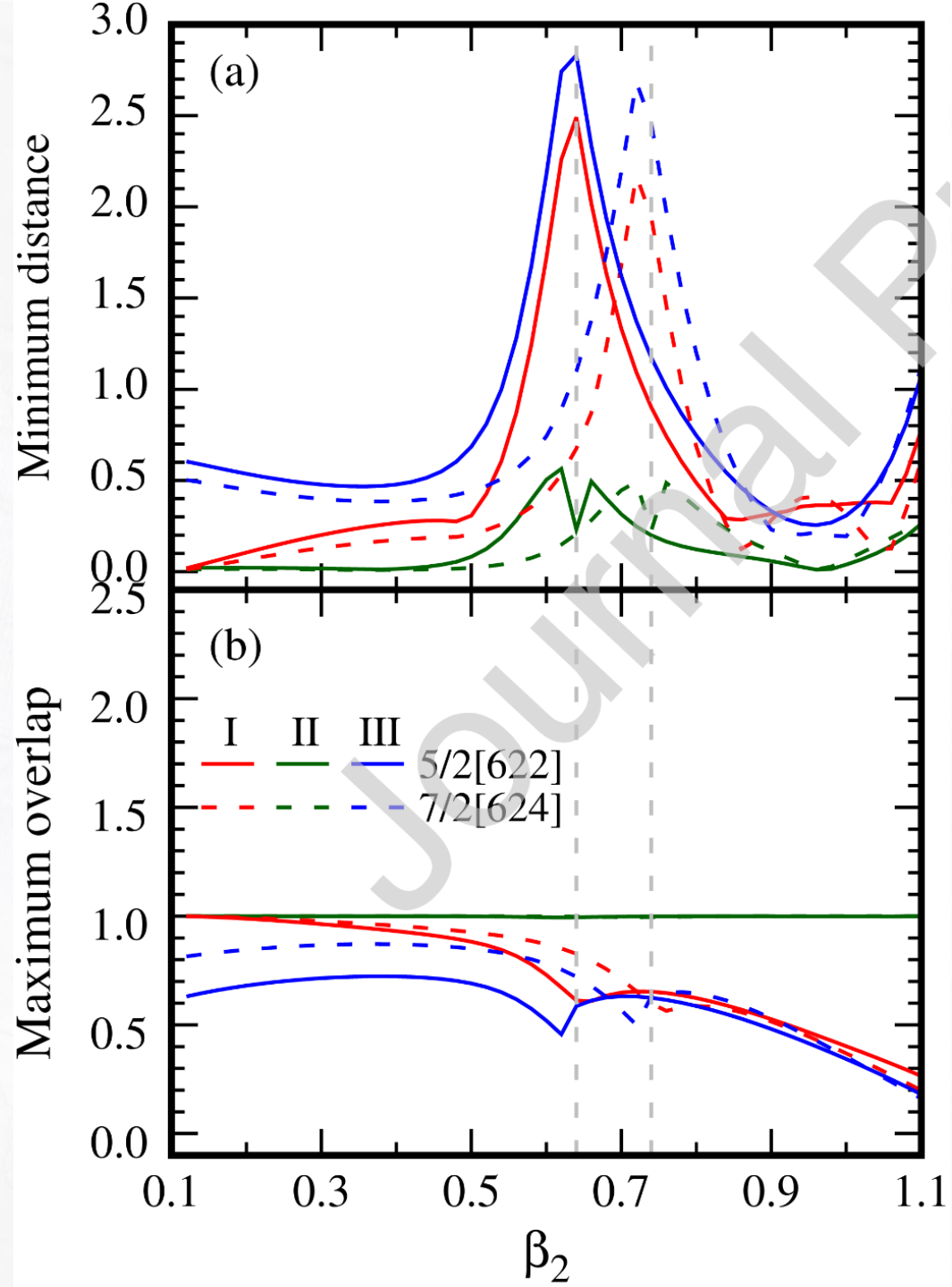
(b) 基于波函数的最大重叠

I (红色)：跟随初始态

II (绿色)：跟随相邻态

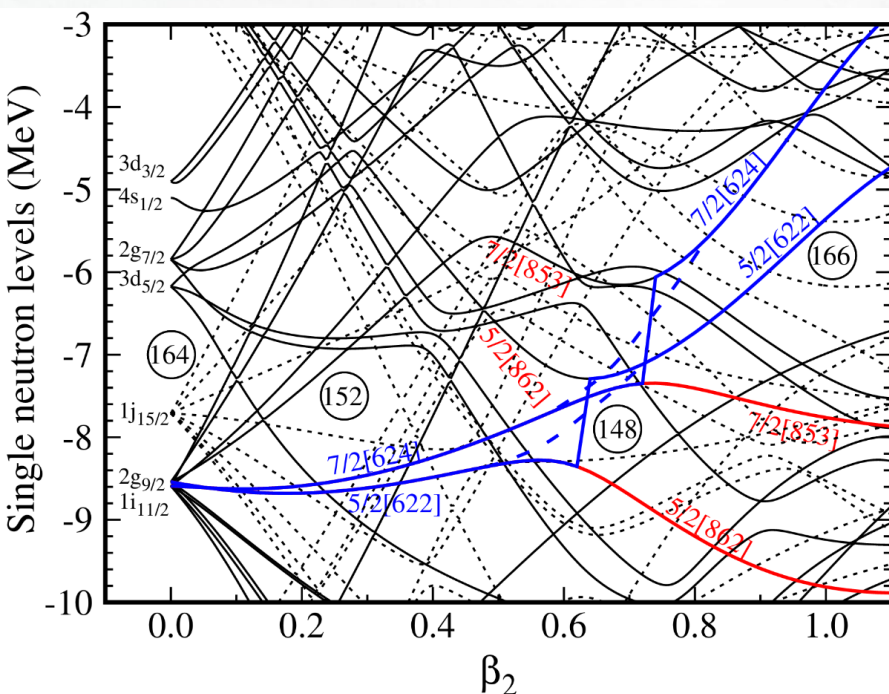
III (蓝色)：跟随理想态

(纯 $5/2^+[622] \otimes 7/2^+[624]$)



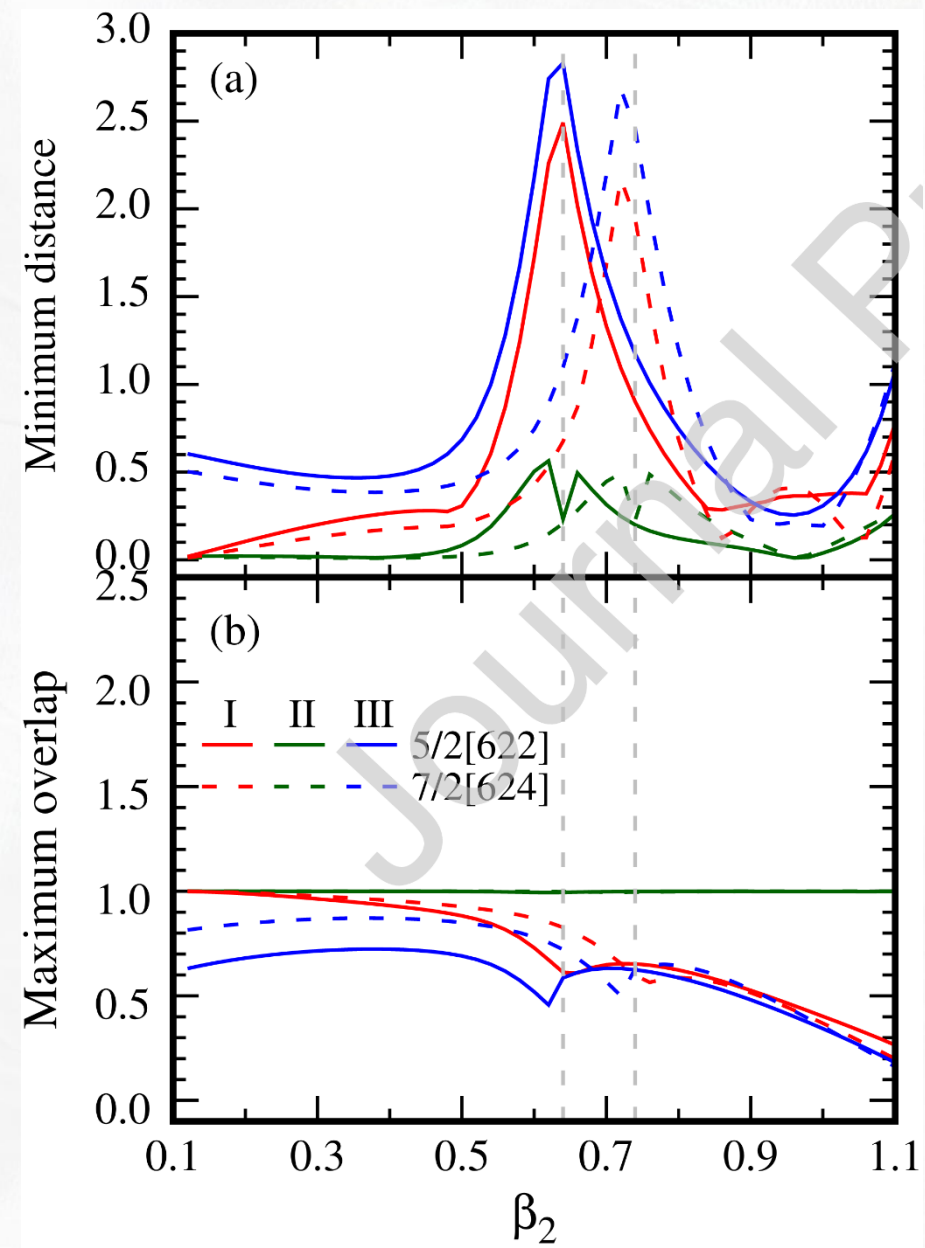
绝热与非绝热轨道

- 图2(b)中情况II（最大重叠，跟随相邻态）的追踪方式将在交叉点后遵循绝热轨道（图1红线）
- 其他5种情况都能遵循具有相似波函数结构的非绝热轨道（图1蓝线）



相比波函数的主要成分，系数的符号与绝热轨道更为一致

导致波函数有较大的重叠，尽管非绝热轨道拥有最大的目标成分



252Rf 的势能曲线

- 能量归一化至基态曲线的第一个极小值处，其他形变自由度设为0
- 采用图2(a)中情况II：最小距离法，以相邻组态为参考
- 在避免交叉点之后，绝热阻塞曲线具有较低的组态能量，但其组态结构已变为 $5/2^+[862] \otimes 7/2^+[853]$

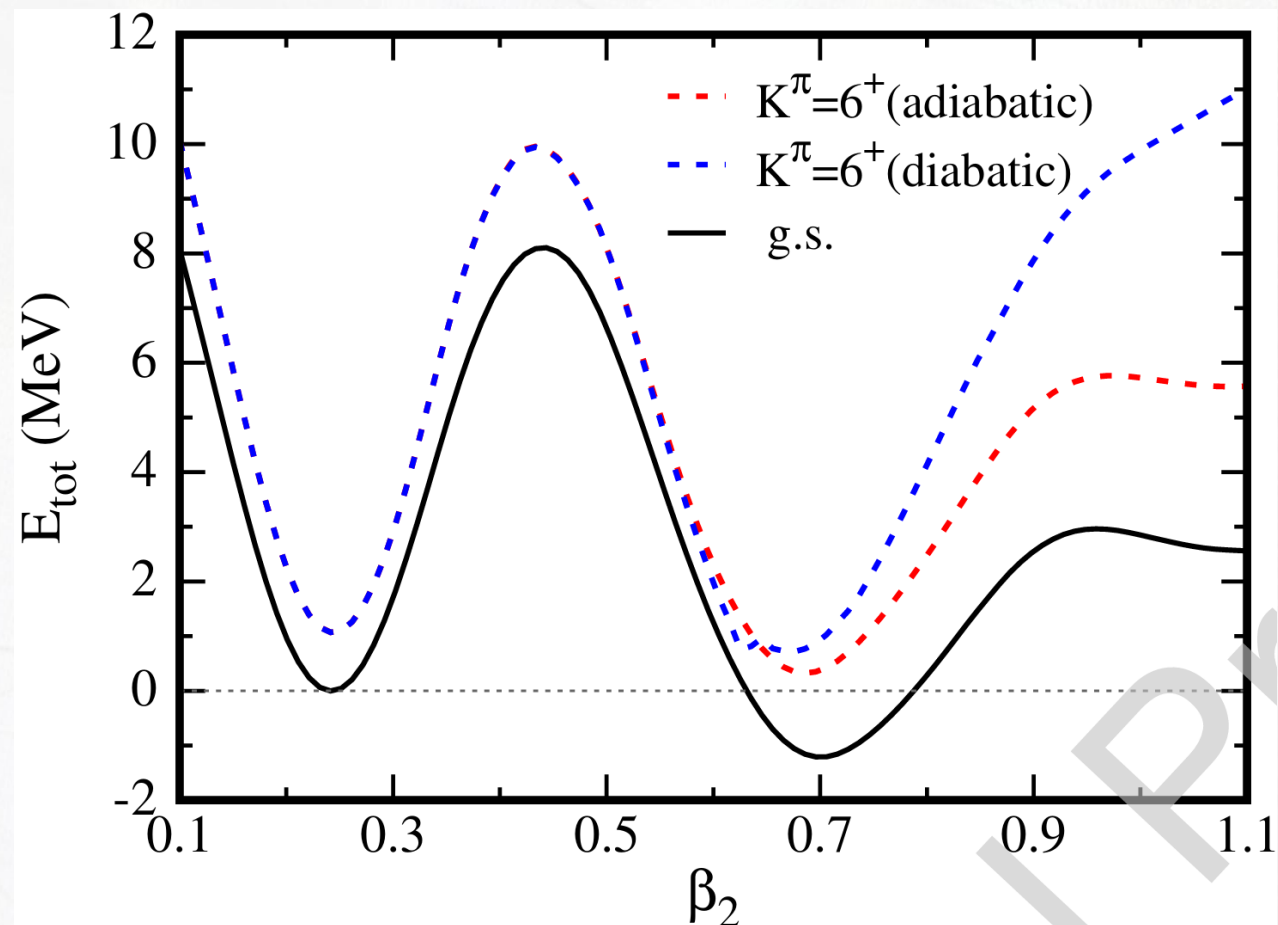


图3: ^{252}Rf 基态及 $K^\pi = 6^+ \{ \nu 5/2^+[622] \otimes \nu 7/2^+[624] \}$ 同核异能态的势能曲线随四极形变 β_2 的变化关系

阻塞方法

- 为了遵循具有相同或相似波函数结构的组态，进行非绝热阻塞计算是必要的，特别是在覆盖大形变区域的裂变路径上
- 在远离避免交叉点的地方，例如在正常形变极小值附近，两种阻塞方式完全等效。

◆ 在实际研究中，应考虑包含更多形变自由度的合理形变空间

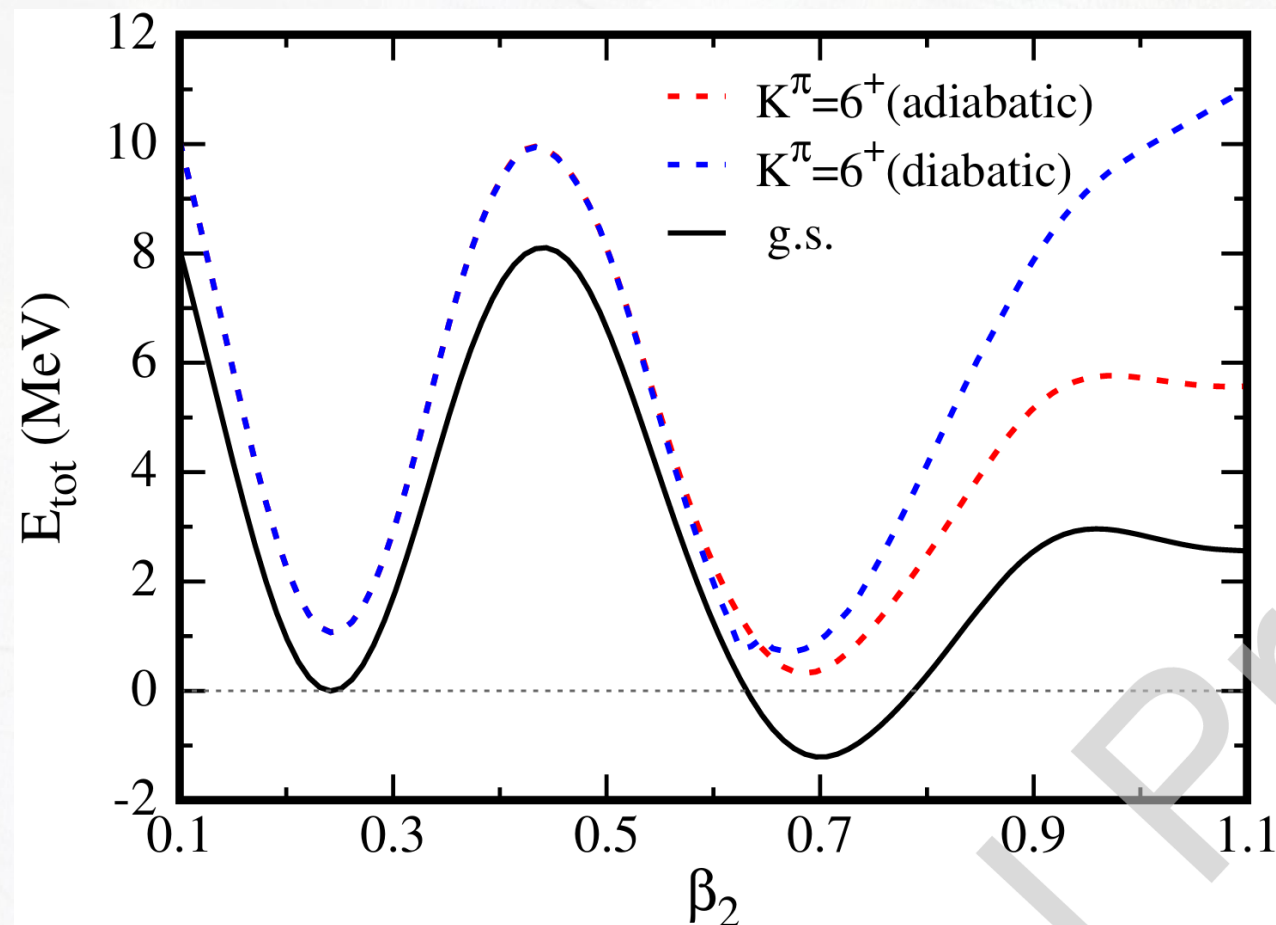


图3: ^{252}Rf 基态及 $K^\pi = 6^+ \{v5/2^+[622] \otimes v7/2^+[624]\}$ 同核异能态的势能曲线随四极形变 β_2 的变化关系

随 β_2 变化的四类势能曲线

图4：在形变空间($\beta_2, \gamma, \beta_3, \beta_4, \beta_6$)计算 ^{252}Rf 基态(a) 和 $K^\pi = 6^+ \{v5/2^+[622] \otimes v7/2^+[624]\}$ 同核异能态(b)

在每个 β_2 点处，对以下参数进行了能量最小化：

I (红色实线) : $\{\beta_3, \beta_4, \beta_6\}$

II (绿色实线) : $\{\gamma, \beta_4, \beta_6\}$

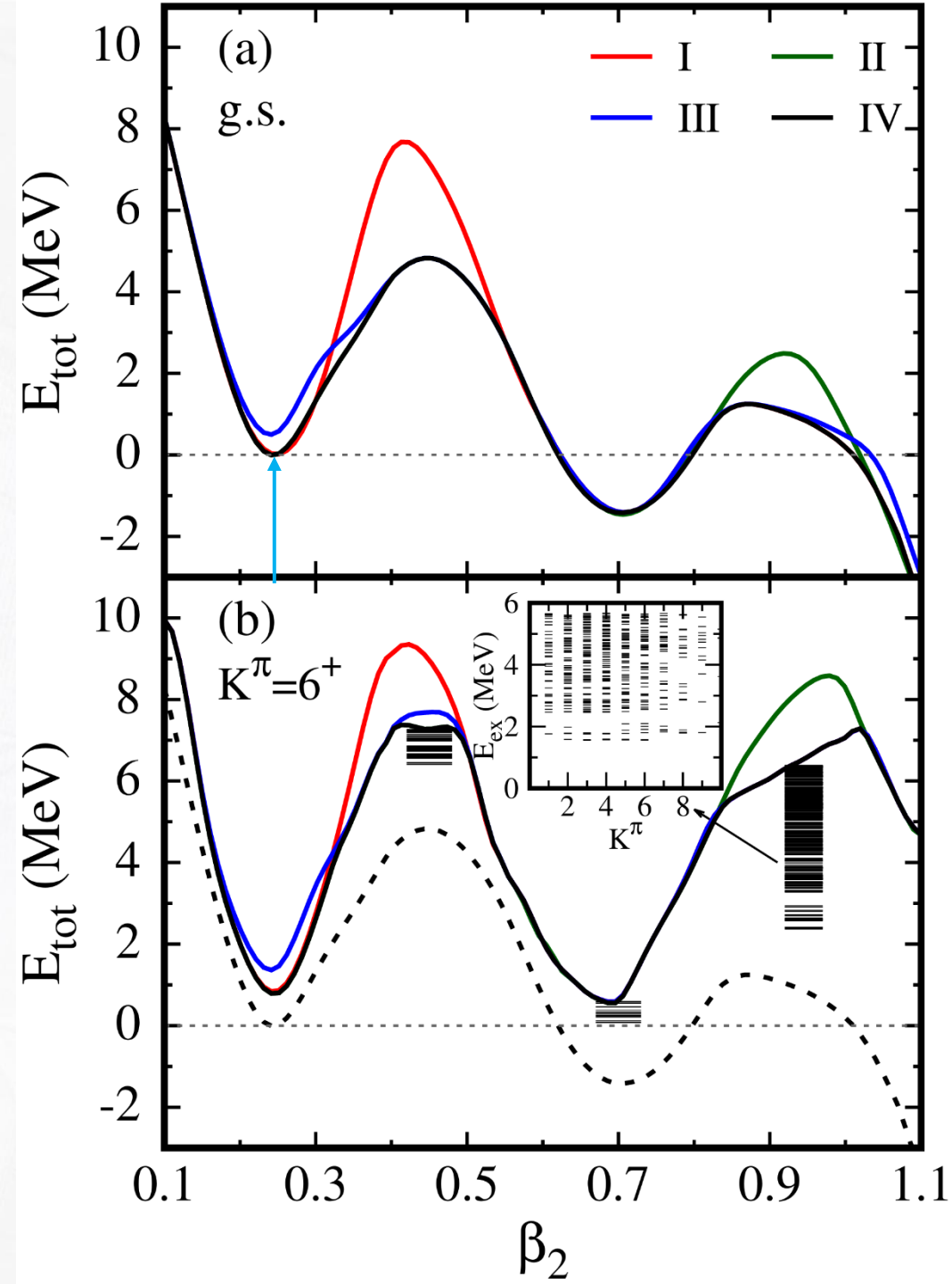
III (蓝色实线) : $\{\gamma, \beta_3, \beta_4\}$

IV (黑色实线) : $\{\gamma, \beta_3, \beta_4, \beta_6\}$

均以基态曲线IV的第一个极小值

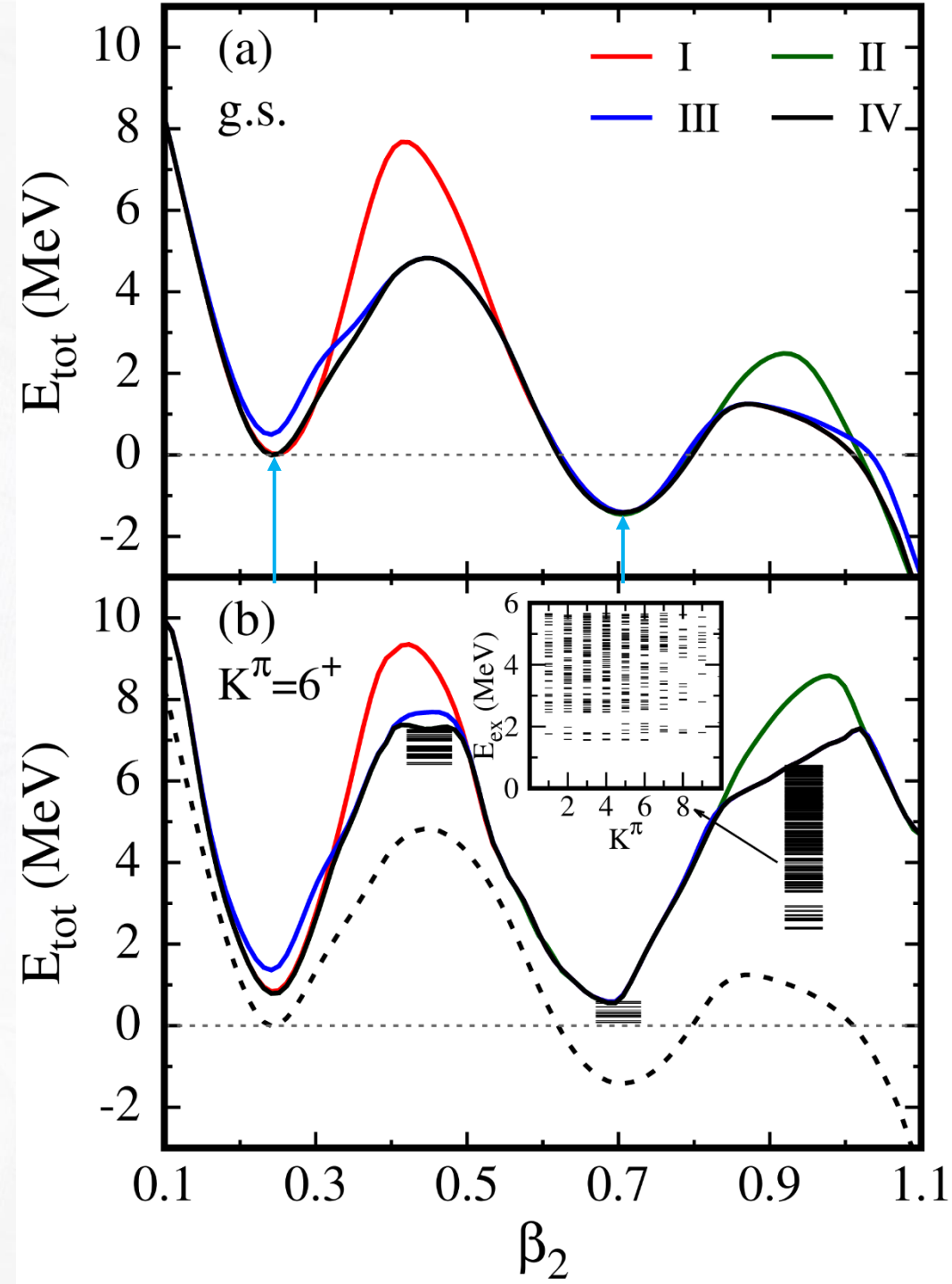
(约 -6.89MeV) 为基准进行归一化

(a)中的曲线IV也以黑色虚线形式绘制于(b)中



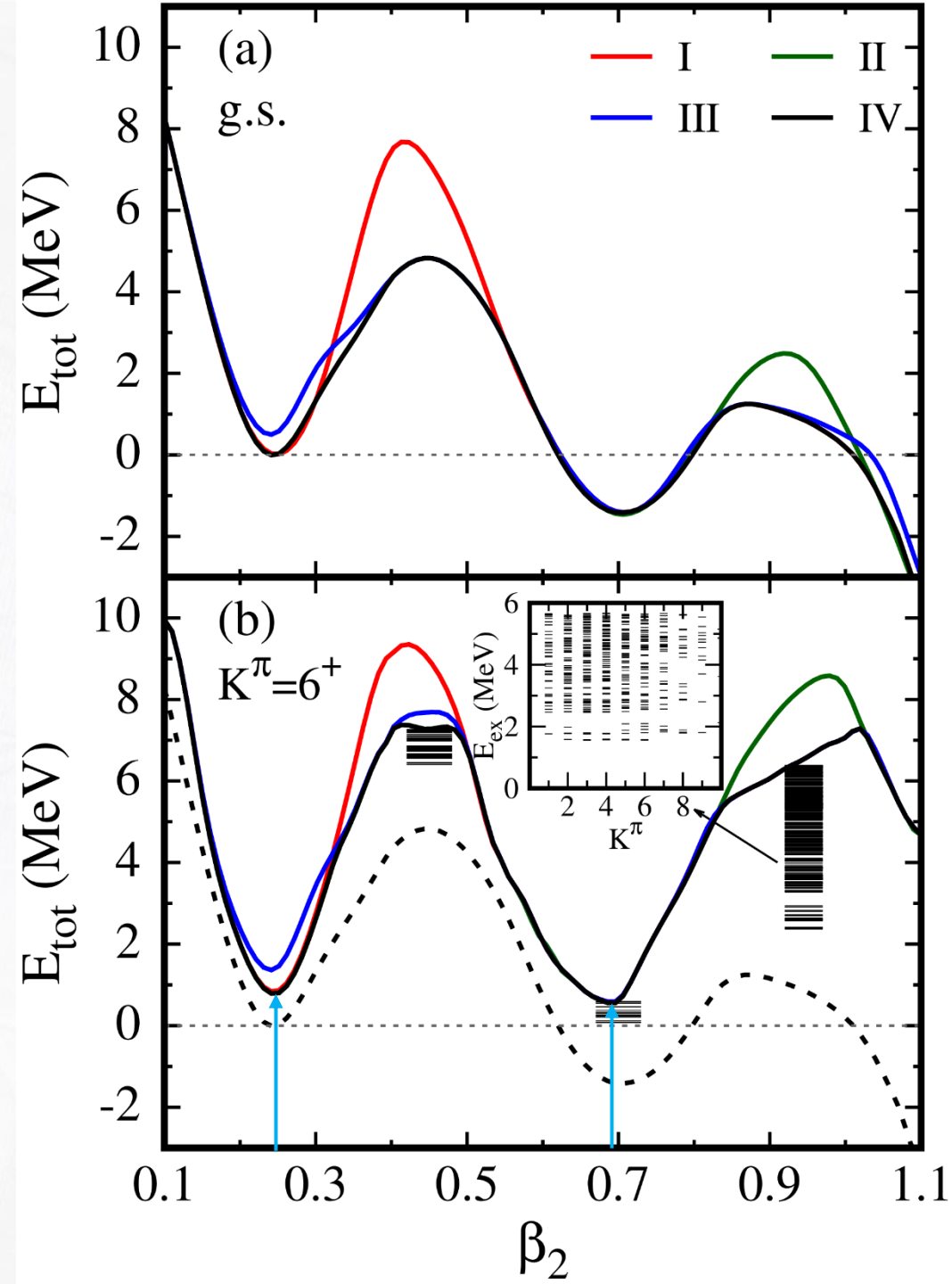
超形变基态

- 图4(a)所示，在断点之前存在一个能量（约 -8.30MeV ）对应于超形变极小值 $\beta_2 \approx 0.7$ ，比正常形变极小值（约 -6.89MeV ）更低
- 这与相对论平均场计算和宏观-微观计算的报告一致，即某些超重核具有超形变基态
- 将正常形变极小值视为一个形状同核异能态可能更为合理



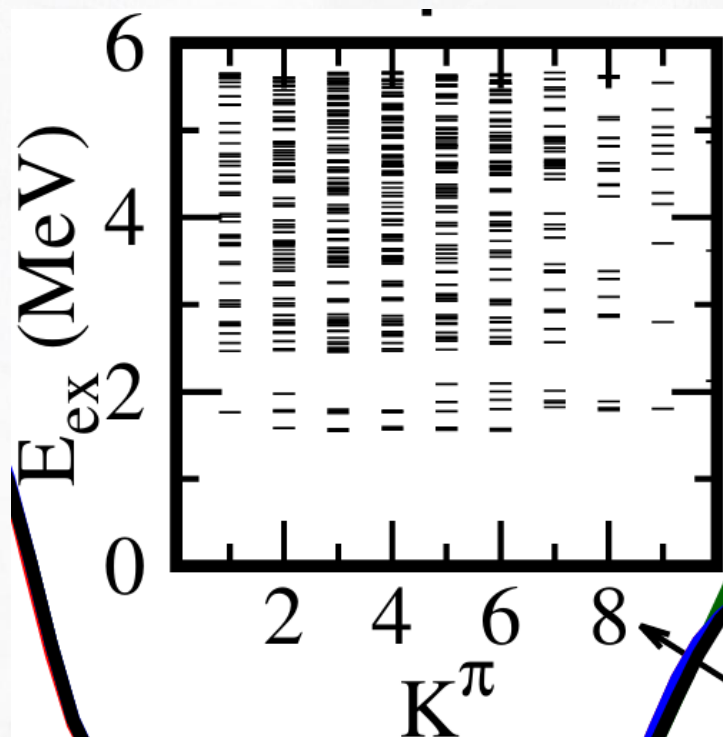
极小值的能量差与半衰期

- 图4(b)所示，正常形变极小值与超形变极小值之间的能量差从基态时的1.41MeV减小到 $K^\pi = 6^+$ 同核异能态时的0.20 MeV
- 研究指出，势垒高度增加1MeV将使计算的半衰期增加约6个数量级
- 然而，实验测得的半衰期 $13^{+4}_{-3}\mu s$ 仅比基态值 $60^{+90}_{-30} ns$ 左右长了约两个数量级

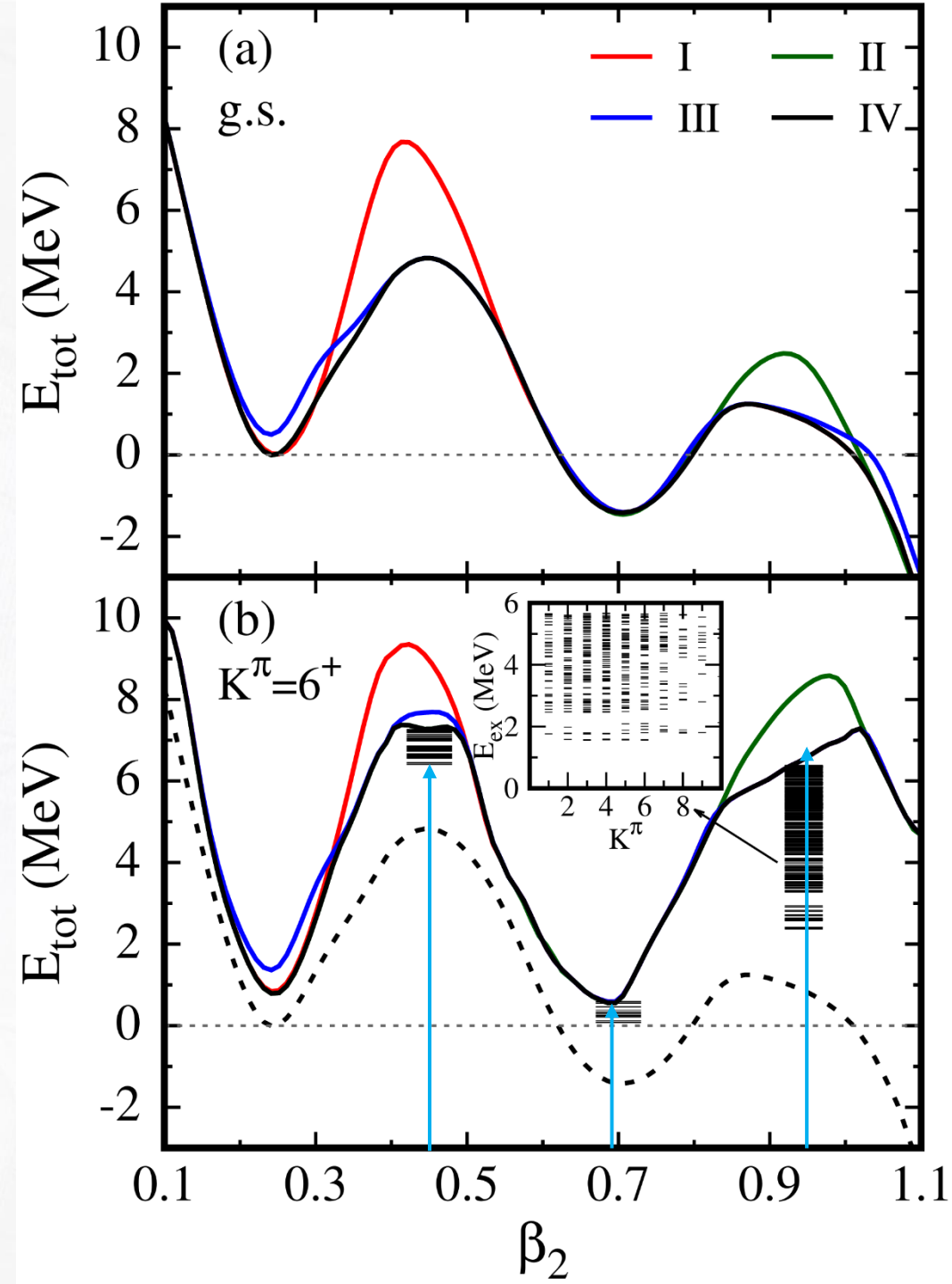


一种可能性：中间态

- 可能的解释是：
在裂变过程中
高K激发态与基
态之间可能出
现许多中间态

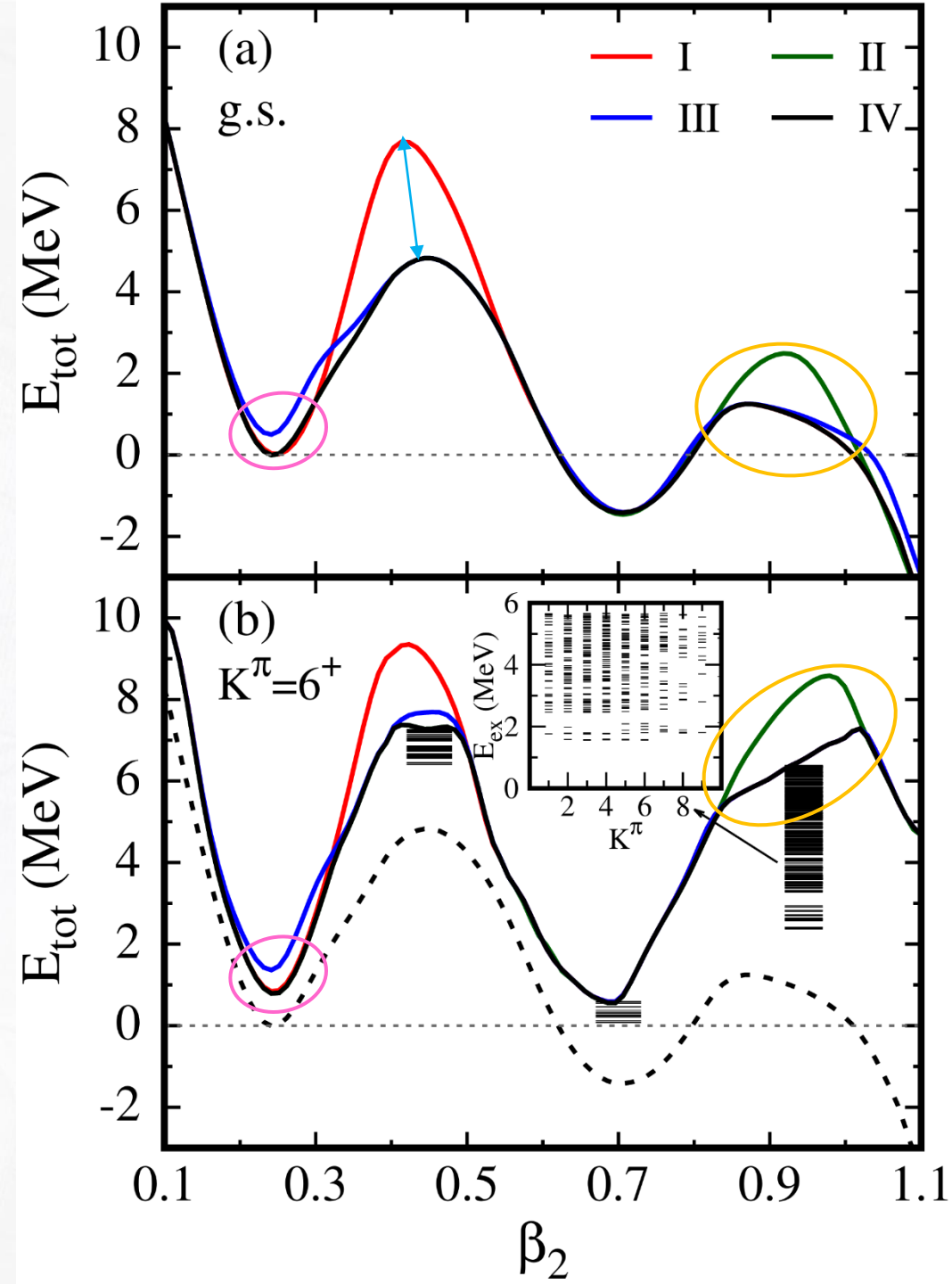


- 例如如图4(b) ，在实线和虚线黑色曲线之间，
发现在几个选定的位置 $\beta_2 \approx (0.45, 0.7, 0.95)$
出现了许多双准中子激发态，稳定性下降



形变对势垒的影响

- 对于基态和 $K^\pi = 6^+$ 同核异能态三轴 γ 形变和八极形变 β_3 分别通过影响相应的鞍点位置降低了内、外裂变势垒的高度和宽度
- 八极关联对基态外势垒的右侧、K同核异能态的左侧有更大影响 (黄圈)
- 高阶 β_6 形变将影响基态和K同核异能态的正常形变极小值 (粉圈)，且 γ 和 β_6 之间没有明显的耦合



结论

1. 研究了 ^{252}Rf 中基态和双准粒子 $K^\pi = 6^+$ 同核异能态的自发裂变不稳定性，比较了绝热和非绝热阻塞的势能面计算
2. 揭示了由高 K 同核异能态和形状同核异能态共同导致的增强稳定性的机制，并通过提出一种核激发态衰变的新物理图景，阐明了稳定性增强与限制之间的微妙平衡。
3. 讨论了不同形变自由度对裂变势垒宽度和高度的影响，对完善相应的核模型以演化超重核中的裂变与合成概率有所贡献





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢谢观看

JOURNAL CLUB 2025/12/31